

7-MA'RUZA: STEAM ta'lim (STEAM education). Iqtidorli o'quvchilarni o'qitish (Yedusation of gifted children).

Reja:

1. STEAM tushunchasi. STEAM metodi va ta'lim sifati yo'nalishida o'tkaziladigan xalqaro tadqiqotlar va ularning taxlili.
2. STEAM ta'limining afzalliklari.
3. Geymifikatsiya: o'yin orqali o'rgatish.
4. Iqtidorli o'quvchilarni o'qitish.

Tayan tushunchalar: STEM, STEAM, STREM, robototexnika, GPS, Ipod, LegoWeDo, LegoMindstorms, qo'l motorikasi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 05.09.2018 yildagi PF-5538 Farmonida, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Zamonaviy maktab" Davlat dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori loyihasi kiritilishi haqida so'z boradi. Bunda ekologik jihatdan toza materiallar va energiya bilan muqobil manbalardan foydalangan holda ishlab chiqilgan namunaviy loyihalar asosida zamonaviy maktablar qurish; maktablarni, shu jumladan, o'quv sinflari ichini yangi qulay mebellar, zamonaviy o'quv va laboratoriya uskunalari, darsliklar va o'quv-uslubiy materiallar, kompyuter va multimedia texnikasi, videokuzatuv tizimlari bilan jihozlash; uch oy muddatda o'quv rejalari va dasturlarini optimallashtirish, innovatsion, shu jumladan, masofaviy pedagogik usullardan keng foydalanish, ushbu jarayonning samaradorligini butunlay oshirishni nazarda tutgan holda umumta'lim muassasalarining rahbar va pedagogik xodimlari malakasini oshirish tartibi va tizimini tubdan qayta ko'rib chiqilishi belgilangan.

Shunga ko'ra, Respublikamizning har bir hududida iqtidorli yoshlarni aniqlash maqsadida Prezident maktablari ochiladi. Ular STEAM fanlarini o'qitishga ixtisoslashgan bo'ladi. STEAM — maktab o'quvchilarini yangi o'qitish metodikasi bo'lib, an'anaviy o'qitish tizimiga muqobil tizim hisoblanadi. U bolalarni bir vaqtning o'zida Science (tabiiy fanlar), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san'at) va Mathematics (matematika) bo'yicha o'qitish tizimiga asoslangan, bunda o'quvchilar amaliy va ko'ngilochar loyihalar mashg'ulotlari yordamida saboq oladilar.

STEM atamasi ilk bor AQShda maktab dasturiga kiritilgan bo'lib, o'quvchilarning ilmiy texnika yo'nalishlarida kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Keyinchalik bu yo'nalish kengaytirilib, atamaga qo'shimcha harflar kiritildi. Jumladan: "R"-robotic- robototexnikani qo'shib, STREM- deb yoki "A"-art –sa'natni qo'shib, STEAM deb atala boshlandi.

STEAM (S - fan, T - texnologiya, E - muhandislik, A - san'at, M - matematika) - ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuv.

Bugungi davr talabi dunyo ta'limi oldiga katta vazifalarni qo'yimoqda, ya'ni bolani kelajakda jamiyatda yashashga tayyorlashi kerak. Bunda birinchi navbatda tez o'zgarayotgan, yangilanib borayotgan axborotlar bilan uyg'un holda faol ishlaydigan kasb egalari timsolini bugungi o'quvchi yoshlarda shakllantirish lozim. Axborotni olish, qayta ishlash va amaliyotda foydalanish STEAM ta'limi dasturining asosini tashkil etadi.

STEAM ta'limi texnologiyasi loyihalash metodiga tayangan holda uning asosida bilish va badiiy izlanish yotadi. Bunday izlanish amaliy faoliyat jarayonida bilimlarni olish, so'ngra ulardan amaliyotda qayta foydalanish, ya'ni o'yinlarda konstruksiyalar tuzish, texnik ijodiyot elementlarini qo'llab, bilim olishga oid tadqiqot ishlarida amalga oshiriladi.

STEAM ta'limi o'quvchi yoshlarning rivojlanishini tashqi olam bilan bevosita bog'laydi. Ma'lumki, tabiiy fanlar atrofimizdagi olam bilan bevosita bog'liq texnologiya kundalik hayotimizda doimiy ravishda qo'llaniladi, muhandislik esa uylar, yo'llar, ko'priklar va mashina

mexanizmlarda o'z aksini topgan, biror bir kasb, kundalik mag'ulotlarimiz ozmi-ko'pmi matematika fani bilan ham bog'langandir.

STEAM ta'limi asosida yondashuv o'quvchi yoshlarga dunyoni tizimli ravishda o'rganishga, atrofda ro'y berayotgan jarayonlarni mantiqiy mushohada qilishga, ulardagi o'zaro aloqani anglab yetishga o'zi uchun yangi, noodatiy va qiziqarli narsalarni kashf qilishga imkon beradi. Qandaydir yangilikni kutish orqali o'quvchi yoshlarda qiziquvchanlikni rivojlantiradi, o'zi uchun qiziqarli masalani aniqlab olishni, yechimini topishning algoritimini ishlab chiqishni, natijalarni tanqidiy baholashni, fikrlashning muhandislik jihatlarini shakllantirishga olib keladi.

STEAM ta'limining afzalliklari:

1. Ta'lim berishni o'quv fanlari bo'yicha emas, balki mavzular bo'yicha integratsiyalab olish kerak.

STEAM ta'limida fanlararo aloqa va loyihalash metodi birlashtirilgan bo'lib, uning asosida tabiiy fanlarni texnologiyaga, muxandislik ijodiyotiga va matematikaga integratsiya qilish yotadi. Bunda muxandislik bilan bog'liq kasblarga bo'lgan tayyorgarlik amalga oshiriladi.

2. Ilmiy –texnik bilimlarni real hayotda qo'llash. STEAM ta'limida amaliy mashg'ulotlar yordamida bolalarga ilmiy –texnik bilimlaridan real hayotda foydalanish namoyish qilinadi. Har bir darsda o'quvchilar zamonaviy industriya modellarini ishlab chiqadi, quradi, va modelini rivojlantiradi. Ular aniq loyihani o'rganadi, natijada real mahsulotning prototipini yaratadilar.

Tanqidiy tafakkur ko'nikmalarni rivojlantirish va muammolarni yechish. STEAM dasturi, bolalar kundalik hayotlarida duch keladigan qiyinchiliklarni yengishga zarur bo'ladigan tanqidiy tafakkur va muammolarni yechish ko'nikmalarni rivojlantiradi. Masalan, bolalar tez yuradigan mashina modelini yig'ishda, so'ngra uni sinovdan o'tkazishadi.

O'z kuchiga ishonish hissining ortishi. Bolalar ko'prik qurish, mashina va samaliyot modelini ishga tushirishda har safar maqsadiga yaqinlasha borishadi. Har bir sinovdan so'ng modelini takomillashtirishadi.

Oxirida barcha muammolarni o'z kuchlari bilan yengib, maqsadga erishadi.

Faol kommunikatsiya va jamoada ishlash. STEAM dasturi faol kommunikatsiya va jamoada ishlash bilan farqlanadi. Muloqat davrida o'z fikrini bayon qilish va bahs-munozara olib borish uchun erkin muhit vujudga keltiriladi. Ular gapirishga va taqdimot o'tkazishga o'rganishadi. Bolalar doimo o'qituvchi va sinfdoshlari bilan muloqatda bo'lishadi. Bolalar jarayonda faol qatnashsalar mashg'ulotna yaxshi eslab qoladilar.

Texnik fanlarga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish. Boshlang'ich ta'limida STEAM ta'limining vazifasi, o'quvchilarni tabiiy va texnik fanlarga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishdan iborat.

Loyihalarga kreativ va innovatsion yondashuv. STEAM ta'limi oltita bosqichdan iborat: savol (vazifa), muhokama, dizayn, qurish, sinovdan o'tkazish va rivojlantirish. Bu bosqichlar tizimli loyihalash yondashuvining asosi hisoblanadi. Turli imkoniyatlarning birgalikda mavjud bo'lishi yoki birgalikda ishlatilishi o'z navbatida kreativlik va innovatsiyaning asosi bo'lib hisoblanadi. Shunday qilib, fan va texnologiyaning birgalikda o'rganilishi ko'pgina yangi innovatsion loyihalarni yaratishga olib keladi.

Ta'lim va karyera orasidagi ko'prik. Turli hil bohalanishlarga ko'ra hozirgi kunda talabgor eng ko'p bo'lgan 10 mutaxassisdan 9 tasida aynan STEAM bilimlari zarur bo'ladi. Bunday kasblarga: muhandis-texnik, muhandis energetiklar, kopyuter tizimlari analitiklari, robototexniklar kabi kiradi.

O'quvchi yoshlarni texnologik innovatsion hayotga tayyolgash. STEAM ta'lim o'quvchi yoshlarni texnologik rivojlangan dunyoda yashashga tayyorlaydi. Keyingi 60 yil davomida texnologiyalar jadal darajada rivojlanadi: Internetning ochilishi(1960), GPS texnologiyalar(1978)dan DNKni skanerlashgacha va albatta Ipod(2001). Texnologiyalar bundan keyin ham rivojlanishda davom etadi va STEAM ko'nikmalar bu rivojlanishning asosi bo'ladi.

STEAM maktab dasturlariga qo'shimcha sifatida STEAM dasturlari

7-14 yoshdagi o'quvchilarning mustaqil ravishda o'tkaziladigan mashg'ulotlarga qiziqishlarini orttiradi. Masalan, informatika va axborot texnologiyalari darslarida biror bir

qurilmaning modellashtirish yoki uning ishlash algoritmini o'rganilganda doskada algoritmik kemaketlikdagi dasturiy modelini yozib tushintirilsa, STEAM to'garaklarida raketalar, samalyotlar, parashyutlar qurib, ishga tushirib, o'z bilimlarini mustahkamlaydi. O'quvchilar o'zlari ko'rmagan yoki eshitmagan atamalarni har doim ham tez anglab yetmaydilar. STEAM mashg'ulotlarida ular qiziqarli eksprementlarni o'tkazganlarida bu atamalarni osongina tushunib olishlari mumkin. Masalan oddiy havo sharida bajariladigan raketa bilan tajriba o'tkazish misolida qaraylik.

STEAM yondashuvining o'zlashtirishga ta'siri

STEAM yondashuvining asosiy g'oyasi: amaliyot nazariy bilim kabi juda muhimdir. YA'ni, o'rganish vaqtida biz nafaqat miya, balki qo'llarimiz bilan ham ishlashimiz kerak. Dars vaqtida bilim olish tez o'zgaruvchan dunyo bilan mos kelmaydi. STEAM yondashuvi bilan an'anaviy yondashuv o'rtasidagi asosiy farq, bolalar turli mavzularni muvaffaqiyatli o'rganishi uchun ularning aqli va qo'llarini baravar ishlatishidir. Ular bilimlarni o'zlari uchun "o'zlari" o'rganadilar.

Zehni (aql, intellekt) nima? Aql-idrok - maqsadga eng samarali tarzda erishish mumkin bo'lgan, ya'ni vaqt va resurslarni kam sarflash bilan erishish mumkin bo'lgan bilishni tashkil etish qobiliyati. Maktab o'quvchilarining aqliy rivojlanishi va mazmuniga zamonaviy nuqtai nazar kognitiv tuzilmalar haqidagi nazariy g'oyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u orqali inson atrof muhit haqida xulosa chiqaradi, keladigan barcha yangi taassurot va ma'lumotlarni tahlil va sintez qiladi. Ular qanchalik rivojlangan bo'lsa, ma'lumot olish, tahlil qilish va sintezlash imkoniyati shunchalik yaxshi tushunadi, idrok etadi.

STEAM yondashuvi nafaqat o'rganish, balki fikrlash usuli hamdir

STEAM ta'lim muhitida bolalar bilimga ega bo'lib, shu bilimdan foydalanishni darhol o'rganadilar. Shuning uchun ular o'sib, haqiqiy dunyoda istalgan hayot muammosiga duch kelganda, bu xoh ifloslanish yoki iqlimning global o'zgarishi bo'lsin, bunday murakkab masalalarni faqat turi fanlardan olgan bilimlarga tayanish va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar. Faqat bitta fandan olingan bilimga tayanish yetarli emas.

STEAM yondashuvi o'rganish va ta'limga bo'lgan munosabatimizni o'zgartiradi

O'quvchilar amaliy ko'nikmalarga e'tibor qaratish orqali irodasini, ijodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradi va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o'rganadi. Ushbu ko'nikmalar va bilimlar asosiy ta'lim vazifasini tashkil etadi, ya'ni ta'lim tizimining bosh maqsadi hisoblanadi.

STEAM o'quvchilarda quyidagi muhim xususiyatlar va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi Muammolarni keng qamrovli tushunish

Ijodiy fikrlash

Muhandislik yondashuv

Tanqidiy fikrlash

Ilmiy metodlarni tushunish va qo'llash

Dizayn asoslarini tushunish

O'qituvchilarning ish uslublarining bir xilligi o'quvchilar orasida qiziqishning pasayishiga olib keladi. Pedagogikada muammoli vaziyatlarni modellashtirish yangilik emas. Bu usul dastlab Qadimgi Gretsiyada qo'llanilgan. Muammoli vaziyat, odatda, shaxsga ma'lum bo'lgan vositalar yoki usullar orqali erisha olmaydigan intellektual qiyinchilik deb talqin etiladi. Kutilmagan qiyinchilik mustaqil qidiruv ishlarini olib borishga undaydi Umumiy holda, muammoga asoslangan ta'lim nostandart harakatlarni, "bilimlarni o'zlashtirishning reproduktiv darajasidan ijodiy qidiruv ishlariga o'tish" ni taqazo etadi.

O'quvchi uchun muvaffaqiyat vaziyatini yaratish qiyin deb o'ylagan mavzuni, fanni o'zlashtirib o'zini g'olib deb his qilish imkoniyatini yuzaga keltiradi, bu esa o'rganish va bilimga qiziqishni saqlab qolish uchun zaruriy komponent hisoblanadi. Muvaffaqiyat o'quvchini ushbu fanni o'rganishga undaydi. Bundan tashqari, bu muvaffaqiyat ko'pchilikning kelajakdagi kasbini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ta'limda yangi yondashuv qanday paydo bo'ldi?

Bu nazariya va amaliyotni birlashtirishning mantiqiy natijasidir. STEAM Amerikada ishlab chiqilgan. Ba'zi maktablar o'zlarining bitiruvchilarining karyeralarini rivojlantirishga e'tibor berishdi va fan, texnologiya, muhandislik va matematika kabi fanlarni birlashtirishga qaror qilishdi, shuning uchun STEM tashkil etildi. (Fan, texnika, muhandislik va matematika). Keyinchalik unga san'at qo'shildi va STEAM tashkil etildi. O'qituvchilar, bu fanlarni yoki bu fanlarga oid bilimlarga ega bo'lish, maktab o'quvchilarini kelajakda yuqori malakali mutaxassislar bo'lishiga yordam beradi deb hisoblaydilar. Natijada o'quvchilar yaxshi bilim egallash va bilimlarini qo'llashga harakat qiladilar.

Dunyo o'zgarib borar ekan ta'lim ham rivojlanishi kerak

So'nggi bir necha o'n yilliklardagi o'zgarishlar ajoyib, lekin ayni paytda bizni tashvishga solmoqda. Bu yangi narsalar ixtiro qilinishi insonlarning hali hech qachon duch kelmagan ko'plab yangi muammolar yuzaga kelmoqda. Har kuni yangi ish turlari, hatto yangi kasb-hunar sohalari paydo bo'lmoqda, shuning uchun zamonaviy o'qituvchilar o'z bilimlari va ko'nikmalari vaqt talablariga javob berishlari haqida o'ylashlari kerak.

Hech kim va hech narsa o'qitayotgan faningizni o'quvchilar uchun qiziqarli, keng hajmli tarzda o'qitishingiz va ayni paytda standart talablarini bajarishingizga to'sqinlik qilmaydi. Nihoyat, yangi standartni o'qing! Unda: "Davlat ta'lim standartining maqsadi — umumiy o'rta ta'lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, ma'naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat"—deyilgan.

STEAM-hozirgi kunda dunyo ta'lim tizimining eng asosiy urf bo'lgan innovatsion metodlaridan biri hisoblanadi. Bir qaraganda STEAM abbreviaturasi juda murakkab ko'rinadi, lekin uni alohida ko'radigan bo'lsak sodda va aniq ekanini ko'rishimiz mumkin, ya'ni: S — science, T — technology, E — engineering, A — art, M — mathematics, yoki tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik san'ati, ijod, matematika. Oddiy so'z bilan aytganda, zamonaviy dunyoda eng ko'p talab etilayotgan fanlardir.

Hech kimga sir emaski, ko'plab fan tarmoqlarida katta yutuqlarga erishish uchun o'zlashtiriladigan turli sohalardagi bilimlarning integratsiyasi talab etiladi. Lekin bunga o'quvchilarni qanday qilib tayyorlashimiz mumkin, chunki maktab dasrlari orasidagi bog'liqlikni ko'rish juda murakkabdir. Aynan shunday muammolarni xal qilishda STEAM yordam beradi.

Bu metodika ta'limni aralash turda olib borish va egallangan nazariy bilimlarni kundalik hayotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishga imkon beradi. STEAM bu maktabda va maktabdan tashqarida loyixa va o'quv-tadqiqot faoliyatini amalga oshirish imkoniyatini beruvchi innovatsion texnologiyadir. Ushbu metod yordamida fanlar alohida tarmoqlarda emas, balki integratsiyalashgan holda, umumiy bog'liqligini ko'rsatib o'rgatiladi.

Fanlarni kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatishdan tashqari, texnologiya o'quvchilarning ijodkorligini ham ko'rsatib berishi mumkin. Ushbu yondashuv o'quvchilarning faoliyatiga bir qancha vazifalarni taqdim etadi, o'quvchi ularni hal qilishda ijodkorligini namoyon qilishni o'rganadi. Bunday vazifalar yordamida o'quvchi g'oyalarni nafaqat o'ylab topadi, balki ularni kundalik hayotida amalga oshirishni ham o'rganadi. Shu tariqa, o'quvchi o'z faoliyatini oldiga qo'yilgan vazifalari va mavjud imkoniyatlari doirasida hal qilishga o'rganadi.

STEAM ta'limi Amerikada ishlab chiqilgan. Ayrim maktablar o'z bitiruvchilarining keyingi faoliyatini kuzatib, tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik mahorati, matematika fanlarini integratsiyalashga qaror qilishdi, shunday qilib, STEM (Science, Technique, Engineering and Math) tizimi yuzaga keldi. Keyinchalik unga san'at (Art) qo'shildi, endilikda STEAM oxirigacha shakllandi. O'qituvchilarning fikricha, bu fanlardan egallangan bilimlar o'quvchilarning kelajakda yuqori malakali mutaxassislar bo'lib yetishishlariga yordam beradi.

STEAM yondashuvining asosiy g'oyasi quyidagicha: amaliyot nazariy bilimlar kabi muhimdir. Bunda o'quvchilar ta'lim jarayonida nafaqat o'z aqlini, balki qo'llarini ham ishlatishga majburlar. Sinf xonasidagi ta'lim olish jarayoni jadal rivojlanayotgan olam o'zgarishlaridan ortda qolmoqda. STEAM yondashuvining asosiy xususiyati shundaki, bunda

o'quvchilar ko'pchilik fanlarni samarali o'rganishda aqli hamda qo'llaridan foydalanishadi, bilimlarni mustaqil "egallashadi". O'quvchilar o'quv mashg'ulotlarida tajribalar o'tkazishadi, modellarni konstruksiyalaydi, musiqa va filmlarni mustaqil yaratishadi, robotlarni yasashadi, ya'ni o'z g'oyalarini amalga oshiradilar va mahsulot yaratishadi.

STEAM ta'lim muhitida o'quvchilar egallagan bilimlaridan o'sha zahotiy oq amalda foydalanishlari sababli ular ulg'ayib, voyaga yetgach, real hayotda uchraydigan turli muammolarga duch kelishganida, masalan, atrofmuhit ifloslanishi bo'ladimi, iqlim o'zgarishimi, shu kabi murakkab muammolarni yechish uchun faqatgina turli fan sohalari bo'yicha egallagan o'z bilimlariga suyanishlari va hamkorlikda ishlashlari zarurligini tushunishadi. Bunda bitta fan doirasidagi bilimlarga tayanish yetarli bo'lmaydi. Shunga ko'ra, STEAM yondashuvi fikrlash uslubi hamdir.

STEAM ta'limida o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga katta e'tibor berilishi natijasida ularning hamkorlikda ishlash, ijodiy qobiliyati rivojlanadi, irodasi mustahkamlanadi. Aynan shunday bilim va ko'nikmalar o'qitishning asosiy vazifasi bo'lib, butun o'qitish tizimi shunga intiladi.

AQSH, Singapur, Koreya, Avstraliya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Isroil kabi ko'pgina mamlakatlarda STEAM-ta'limi sohasida davlat dasturlari amalga oshirilmoqda.

Har kuni yangidan-yangi ish turlari, shuningdek, yangi mutaxassislik sohalari paydo bo'lmoqdaki, bu bugungi kun pedagoglarini o'ylashga majbur qilishi kerak. Ular o'qitayotgan o'quvchilarining bilim va malakalari hozirgi zamon talabiga mos keladimi?

Ko'pgina mamlakatlarda STEAM-ta'limi quyidagi sabablarga ko'ra yuqori baholanadi:

yaqin yillarda dunyoda IT-mutaxassislari, dasturchilar, muhandislar, yuqori texnologik ishlab chiqarish mutaxassislari va boshqa shunga o'xshash mutaxassisliklarning keskin yetishmovchiligi yuzaga keladi;

kelajakda hozir tasavvur ham qilish qiyin bo'lgan kasblar yuzaga keladiki, ularning barchasi tabiiy fanlar bilan bog'liq holda texnologiya hamda yuqori texnologik ishlab chiqarishga oiddir. Ayniqsa, bio- va nanotexnologiya mutaxassislari ehtiyoj ortadi; kelajak mutaxassislari har tomonlama tayyorgarlikka ega bo'lgan va ta'limning turli sohalari: tabiiy fanlar, muhandislik va texnologiyadan bilimlarga ega bo'lishlari talab qilinadi.

STEAM ta'limi egallangan bilimlarni real ko'nikmalar bilan chog'ishtirishga o'rgatadi. U o'quvchilarning qandaydir fikrlarni o'ylab topishlarinigina emas, asosiysi fikrlarini haqiqatda amalga oshirishga imkon beradi.

Ushbu texnika sizni maqsadlaringizga erishishga va mahsuldorlikni oshirishga undaydi. Ishtirok etish vositalari engib o'tiladigan darajalar, mukofotlar va reytinglar bo'lishi mumkin.

O'yin - bu inson hissiyotlariga asoslangan o'yin-kulgi usuli: ishtirok etish, motivatsiya, ehtiros.

Gamifikatsiya - bu o'yin elementlari ta'lim, biznes va marketingga kiritilganda. Uning asosiy maqsadi potentsial mijozlarni o'zaro aloqalarga jalb qilish va natijada savdo hajmini oshirishdir. Eng oddiy misol - "kepkalarni yig'ib, ularni sovrin bilan almashtirish". Endi gamifikatsiya trendga aylanib bormoqda, mexanizmlar yanada murakkab va qiziqarli bo'lib bormoqda. Endi bu nafaqat klassik o'yin, balki uni dialog, maxsus effektlar va grafikalar yordamida o'zgartirish. Bunday holda, asosiy komponent o'yinchining maqsadga erishish uchun o'tishi kerak bo'lgan yo'l bo'lib qoladi.

Gamifikatsiyaning mashhurligi eski motivatsiya texnikalari endi yaxshi ishlamasligi bilan bog'liq. Bu, ayniqsa, Y avlodi - 27 yoshgacha bo'lgan, darajalar, bosqichlar va vazifalarni bajarishga odatlangan yoshlarga tegishli. Unga ta'sir o'tkazishning eng yaxshi usuli - bu motivatsiya sxemasi emas, balki raqobat.

Ta'lim va tarbiya - bu gamifikatsiyaga qiziqadigan sohalar. Gamifikatsiya ta'lim va ta'lim sharoitida e'tiborni kuchaytirmoqda, chunki u ta'lim natijalari bilan bog'liq ko'plab afzalliklarni beradi. Helms va uning tarafdorlari 26 noyob o'yin elementlari asosida ta'limiy o'yin elementlari taksonomiyasini ishlab chiqdi. Mualliflar o'yinning har bir elementini ijobiy va salbiy ta'lim natijalari bilan bog'ladi. Microsoft odamlardan undan unumli foydalanishni o'rgatish uchun

Ribbon Hero 2-ni Office samaradorlik to'plamiga qo'shimcha sifatida chiqardi. Ushbu loyiha Microsoft tomonidan o'zining Office Labs bo'limi tomonidan chiqarilgan eng mashhur loyihalardan biri sifatida tavsiflangan. Nyu-York shahar Ta'lim departamenti, Makartur fondi va Bill, Melinda Geyts jamg'armasining moliyaviy ko'magi bilan o'rganish uchun Quest nomli maktab ochdi. Hozirgi bolalar uchun ta'limni yanada qiziqarli va dolzarb qilishni maqsad qildi. SAP o'z xodimlariga barqarorlik to'g'risida ma'lumot berish uchun o'yinlardan foydalangan.

AQSh harbiylari va Unilever ham o'qitishda gamifikatsiyadan foydalangan. Xan akademiyasi - bu onlayn o'qitishda gamifikatsiya qilish texnikasidan foydalanishga misol. 2009 yil avgust oyida Gbanga Tsyurix hayvonot bog'i uchun "Gbanga Zoo" o'quv joyini ochdi, unda ishtirokchilar yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan hayvonlarni faol ravishda qutqarish va hayvonot bog'iga jismonan qaytarish taklif qilindi. O'yinchilar yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan hayvon turlarini jalb qilish va to'plash uchun Tsyurix kantonida virtual yashash joylarini saqlab qolishdi. O'yin sharoitida disleksik talabalar uchun gamifikatsiya ayniqsa rag'batlantirishi mumkinligi haqida ba'zi ko'rsatmalar mavjud.

Gamifikatsiya korporativ treningda xodimlarni o'qitish paytida olgan bilimlarini o'z ishlarida qo'llashga undash uchun ishlatiladi, nazariy jihatdan bu samaradorlikni oshirishi kerak. Badgevill tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, 78% xodimlar ishda motivatsion motivlardan foydalanadilar va deyarli 91% bu tizimlar o'zlarining ish tajribalarini faollik, tushuncha va samaradorlikni oshirish orqali yaxshilaydilar.

Ta'lim. Uy vazifasini nafaqat zaruriyat, balki bonus olish yoki yangi darsga kirish uchun qiziqarli darajaga aylantiring. Qidiruv metodikasi ishtirok etish darajasini bir necha bor oshiradi.

Xodimlarni boshqarish. O'yin - bu samaradorlikni oshirish va xodimlarning motivatsiyasini oshirishning bir usuli. Ishga qabul qilishda gamifikatsiyadan ham foydalanish mumkin. Masalan, lavozimga nomzod intervyu, kompaniya bilan tanishish, test sinovlari bilan turli darajalardan o'tishi kerak. U qancha darajalarni bosib o'tgan bo'lsa, ish topish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi.

Gamifikatsiya va o'yinni o'rganish o'rtasida farqlash kerak. O'yin yondashuvi ma'lum bir o'yin doirasida o'rganishni anglatadi va o'yin - bu motivatsiyani oshirish uchun kundalik jarayonlarda o'yin texnikasini qo'llash.

Bunday yondashuv g'oyasi uzoq vaqt oldin paydo bo'lgan, ammo hozirgi kunda u ommalashib bormoqda, chunki eski motivatsiya tizimlari asta-sekin ishlashni to'xtatmoqda. An'anaviy sabzi va tayoq usuli endi samarasiz bo'lib, kompaniyalar o'zaro aloqalarni oshirishning boshqa usullarini qidirmoqdalar.

Gamifikatsiya o'rganishdan tortib to biznes vazifalariga qadar hamma narsani soddalashtirishi va ularni bajarish zavqini oshirishi mumkin. Yondashuv har qanday tajribani o'yin kabi his qilishi mumkin, natijada ko'plab aloqalar mavjud. Bu, shuningdek, belgilangan vazifalarni bajarish quvonchini qo'shadi, bu o'yinning qiyin darajasini bajarish quvonchiga taqqoslanadi.

Ta'limdagi gamifikatsiya: misollar

Klassik ta'lim mexanizmi qanday ishlaydi? Men mashg'ulotlardan o'tdim, qancha xatolarga yo'l qo'yganimni ko'rdim, natijani bilib oldim. Motivatsiya qiladimi? Uncha emas.

Talabalar zerikib qolmasliklari, balki o'zlarining bilim va ko'nikmalarini oshirishga harakat qilishlari uchun ta'lim jarayoniga gamifikatsiya elementlarini kiritish zarur. Eng oson variant - mashq muvaffaqiyatli bajarilgan taqdirda yulduzcha bilan mukofotlash.

Quyida aniqroq misollar keltirilgan:

Skillbox va Netology eng mashhur onlayn maktablardan biridir. O'quvchilar bilan o'zaro munosabatlar qanday o'rnatiladi? Har bir inson o'zining shaxsiy kabinetiga kirish huquqiga ega, u erda mavjud kurslar haqida ma'lumot mavjud. Har bir darsdan so'ng siz topshiriqni bajarishingiz kerak. Kurator tomonidan qabul qilinishi bilanoq, keyingisiga kirish ochiladi. Bu juda ilg'or motivatsion model.

Masofaviy universitetlardagi veb-seminarlar. Seminarga kirish uchun talaba avval mavzu bo'yicha viktorina-so'rovnomasini topshirishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, STEAM o'quvchilarni tajribalar o'tkazish, modellarni konstruksiyalash, musiqa va filmlarni mustaqil yaratish, o'z g'oyalarini amalga oshirish va mahsulot yaratishni rag'batlantiradi. O'qitishga bunday yondashuv bolalarga nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarini samarali chog'ishtirish imkonini beradi. O'quvchilarning ijodkorligini oshiradi, yuqori malakali, zamon talabiga mos kadrlar tayyorlashda mustahkam poydevor bo'ladi.

Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash

Iqtidorli bola — bu u yoki bu faoliyatda yorqin, oshkora, ba'zida mashhur yutuqlari (yoki bu kabi yutuqlar uchun ichki asosga egaligi) bilan ajralib turuvchi boladir. Bugungi kunda ko'pchilik psixologlar tan olishlaricha, iqtidorning sifat jihatdan o'ziga xosligi va rivojlanish xususiyati darajasi — bu doim irsiyat va bolaning faoliyati bilan bog'liq bo'lgan (o'yin, ta'lim, mehnat) ijtimoiy muhitning murakkab o'zaro ta'siri natijasidir.

Bunda bolaning shaxsiy faolligi, shuningdek, asosida individual iste'dodni shakllantirish va amalga oshirish yotuvchi shaxsning o'z-o'zini rivojlantirish psixologik mexanizmlari muhim ahamiyatga ega. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari(AKT)dan foydalanish o'quvchilarga ularni qiziqtirgan savollarga javob topishlariga yordam beradi, ular uchun mohiyati noma'lum bo'lib, ammo qiziq bo'lgan hodisalar to'g'risida o'ylanishga undaydi. Muammoni o'ylash jarayonida bahs-munozaralar, turli-tuman fikr-mulohazalar yuzaga keladi. A. Maslou, N. A. Bernshteyn va boshqa mashhur olimlarning fikrlariga tayangan holda, psixolog V.S. Yurkevich tomonidan yuksak qobiliyatlar rivojlanishining (iqtidorning) uch qonuni ajratib berilgan:

Bola ijobiy hissiyotlari yuzaga keladigan faoliyatdagina qobiliyatlarning rivojlanishi yuz beradi.

Qobiliyatlarning rivojlanishi uchun bolaning asosiy faoliyati (ta'lim va darsdan tashqari faoliyat) murakkablik darajasini doimiy oshirib borish zarur.

Faoliyat rivojlantiruvchi bo'lishi uchun (ham qobiliyati hamda bolaning shaxsi) bola uchun (ichki motivatsiyasi bo'yicha) ahamiyatga ega bo'lishi zarur.

Maktab faoliyatining vazifasi o'quvchilarning qobiliyatlari va shaxsiy-individual sifatlarini rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish hisoblanadi va bu bozor iqtisodiyoti sharoitida o'quvchini uzluksiz ta'limga tayyorlaydi, bo'lajak bitiruvchini mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Pedagog va o'quvchilarning hamkorlikdagi ilmiy-tadqiqot ishlarining maqsadi — AKT — kompetentlikni oshirish, pedagogika fanining yutuqlarini o'rganish va innovatsion faoliyatda uni sinovdan o'tkazish, jamiyatga moslashuv, shaxsning ijodiy o'z-o'zini rivojlantirishida AKTdan foydalanish hisoblanadi. Ilmiy-tadqiqot faoliyati — bu o'qituvchi va o'quvchining o'zaro ta'siri vositasidir. An'anaviy ta'limiy dasturlarda odatda kreativlik va kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirish muhim hisoblanmaydi. U faqatgina zarur bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga imkoniyat yaratadi. Iqtidorli bolalarning ta'lim olishlarida yangicha yondashuv, kompyuter orqali ta'limiy va rivojlantiruvchi dasturlar, AKTdan foydalanuvchi ish metodlari va shakllari zarurdir. O'quvchilar bilan ishlash jarayonida vazifani imkon qadar yaxshiroq bajarib o'qituvchining maqtoviga sazovor bo'lishga intiladigan, bir-birlari bilan raqobatlashuvchi o'quvchilar guruhi shakllanadi. Maktab pedagoglari oldida asosiy uch vazifa turadi:

Iqtidorli bolalar bilan ishlashning nazariy, amaliy-yo'naltirilgan tizimini ishlab chiqish.

Maktabda o'quvchilar iqtidorlarini barvarq aniqlash diagnostikasi va monitoringini o'tkazish hamda elektron ma'lumotlar bazasini yaratish.

Olingan ma'lumotlarni sinf rahbarlarining kasbga yo'naltirish hamda psixologning kundalik mashaqqatli ish jarayonlarida qo'llash.

Qo'yilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish ta'lim jarayonining yaxlitligi sharoitidagina, o'quvchilarning dars va darsdan tashqari faoliyatlaridan ko'proq foydalanishdagina amalga oshishi mumkin. O'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, shuningdek, o'quvchilarning ta'lim va tarbiya mazmunining har bir bosqichlari uchun vazifalar belgilanadi: Ta'limning birinchi bosqichi: kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning

ijodiy imkoniyatlarini aniqlash va rivojlantirish; o'quv faoliyatiga barqaror qiziqishni shakllantirish; tadqiqotchilik faoliyatiga qiziqishni shakllantirish; mustaqil faoliyat elementlarini shakllantirish; ijodiy faoliyat asosi sifatida obrazli idrok va xayol elementlarini rivojlantirish; o'ziga, insonlarga ijobiy munosabatni shakllantirish; olam, hayot, jamiyatga qadriyatli munosabatni shakllantirishdan iborat. Ta'limning ikkinchi bosqichida: o'quvchilarning intellektual va ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish; o'quv va ijodiy faoliyatga bo'lgan barqaror motivni shakllantirish; tadqiqotchilik faoliyati elementlarini o'zlashtirish; mustaqil faoliyat asoslarini shakllantirish; tasavvurni rivojlantirish; shaxs sifatida o'ziga, insonlar shaxsiga qadriyatli munosabatni shakllantirish; olam, hayot, jamiyatga qadriyatli munosabatni shakllantirish.

Ta'lim uchinchi bosqichi vazifalari: katta sinf o'quvchilarining aqliy va ijodiy faolliklarini rivojlantirish; o'quv va ijodiy faoliyatga barqaror motivatsiyani shakllantirish; mustaqil ta'lim olishga ehtiyojni shakllantirish; tadqiqotchilik faoliyati metodlarini egallash; mustaqil intellektual va ijodiy faoliyatni rivojlantirish; obrazli idrok va xayolga oid qobiliyatlarini amalga oshirish; shaxs sifatida o'ziga va inson shaxsiga qadriyatli munosabat xulqini amalga oshirish; hayotiy vaziyatlarni va ularning yechimini to'g'ri idrok eta olish qobiliyati. Iqtidorli o'quvchilar bilan ish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi: o'quvchilarning sinfdan tashqari va maktabdan tashqari ijodiy faoliyatlarini tashkil etishda maktabning intellektual, moddiy-texnik imkoniyatlaridan ko'proq foydalanish: fan to'garaklari va qiziqishlar bo'yicha to'garaklar; sport seksiyalari, kompyuter ijodkorligi to'garaklari; ijodiy guruhlar; teatr studiyalari; tadqiqotchilik ishlari; olimpiada ishtirokchilarining tayyorgarliklari; individual mashg'ulotlar; Bolalar va o'smirlar iqtidorlari diagnostikasi; O'quvchilarning ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatiga qiziqish va moyilliklarini barvaqt uyg'otish, bu jarayonga jiddiy tayyorlash; Faol fuqarolik pozitsiyasini, yuksak axloqiy sifatlar va ma'naviy madaniyatni tarbiyalash.

Mazkur yo'nalishdagi ishlarni amalga oshirish quyidagilarni nazarda tutadi:

O'quvchining ijodiy faoliyat tajribasini egallashiga yo'naltirilgan ta'lim metodlari mazmunini ishlab chiqish, bu quyidagi elementlarni qamrab oladi: tushunish, hodisalarning yashirin mexanizmlarini anglab yetish, ularning sabab-oqibatli aloqadorligi, mazkur hodisalarning rivojlanish tarzini oldindan ko'ra bilish qobiliyati sifatida; dalillarni anglab yetish va tahlil yetishda muammoni aniqlash va qo'yish qobiliyati; olingan bilimlarni tadqiqotchilik va konstruktorlik vazifalariga unumdor ko'chira olish; obrazli, belgili, mazmunli analogiyalar asosida tadqiqotchilik va konstruktorlik vazifalarini yechish; obrazlar va g'oyalarni o'zgartirish, ularning interpretatsiyasi.

O'quvchilarning o'quv faoliyatlarida metodologiya va o'quv fanini hamda uning metodlarini kuchaytirish.

Ilmiy bilimlarni ijodiy qo'llash va o'quvchilarning ijodiy faolliklarini rivojlantirish uchun asos sifatida texnik modellashtirishdan foydalanish.

Ta'limda yakuniy natijani ko'zlash, nafaqat matnli vazifalarning murakkablik darajasi bilan, balki predmet mazmunining hajmi, ijodiy faoliyat tajribasining davomiyligi bilan ham belgilanadi.

O'quvchilarni vazifani yoki matnni yodda saqlab qolish va aytib bera olish, andozaviy vazifalarni yechish kabilar bilan bog'liq bo'lgan sodda ishlardan ijodiy faoliyat elementlari va mustaqil qaror qabul qilishni talab etuvchi vazifalarga jalb etish. Shuningdek, masalan, Rossiyaning Iqtidorga oid ishchi konsepsiyasida iqtidorli bolalarning ta'lim jarayonida axborot olishning turli manbalaridan foydalana olish imkoniyati, shu jumladan, kompyuter tarmoqlari orqali axborot egallashga alohida e'tibor qaratiladi. O'quvchi uchun qay darajada tez axborot olish va o'z harakatlari to'g'risida qayta aloqada bo'lish ehtiyojidan kelib chiqqan holda kompyuterlashgan ta'lim vositalaridan foydalanish me'yoriga rioya etish lozim. Ko'rgazmali manbalar aks etuvchi (video, DVD va boshqalar) vositalar bunda foydali bo'lishi mumkin. Talabalarning kognitiv imkoniyatlarining xususiyatlarida qo'llaniladigan terminologiya, iste'dod, iste'dod, sovg'alar, daho kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi.

Qobiliyat Muayyan faoliyat bilan muvaffaqiyatli shug'ullanishiga yordam beradigan shaxsning shaxsiy xususiyatlariga qo'ng'iroq qiling.

Iste'dod har qanday faoliyatda yuqori darajadagi sovg'a, ajoyib qobiliyatlarni chaqirish. Ko'pincha iste'dod ma'lum bir hududda namoyon bo'ladi.

Daho - Iqtidorning yuqori rivojlanishining yuqori darajasi sifat jihatidan yangi, noyob ijodlarni, ilgari noma'lum ijodkorlik usullarini kashf etish bilan bog'liq.

Bugungi kunda olimlar bir ovozdan bir ovozdan bir ovozda depozitlar shaklida saqlanadi. Olimning taniqli g'oyasi "N.Dubinina" bu haqda "Kimki, u qanchalik aqlli bo'lishidan qat'i nazar, miya uni anglatishi haqida bir milliard ulushdan foydalanadi. Shunday qilib, odamning xotirasi 20 dona axborotni, ya'ni Rossiya davlat kutubxonasi tomonidan bir xil ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkin. Ular Aleksandr Makedondan o'ttiz ming ming qo'shinning barcha askarlari oldida bilar edi. Mashhur shaxmatchi A.A. Alheyin 40 ta taxtada ko'r-ko'rona o'ynashi mumkin edi.

Bunday misollar juda g'ayrioddiy ekanligi aniq, ammo ularda tuzatilgan tabiiy ma'lumotlarni maksimal darajada foydalanish bo'yicha shaxsga qanday imkoniyatlar ochiq bo'lishlari mumkin.

Ko'pincha tug'ilmagan iste'dodlar, shuningdek, insoniyatning butun tarixi 400 dan oshmaydi. Ommaviy maktab odatda erta aniqlash va rivojlantirish muammosiga duch keladi **qobiliyat** Talaba. Shuning uchun, iqtidorli bolalar bilan ishlash tizimi to'g'risida bahslashmoqda, men bilan ishlash g'oyasini ta'kidlamogchiman **hamma** Bolalar, ya'ni ko'nikmalar, ko'nikmalar, kognitiv qobiliyatlarning maksimal rivojlanishi. Hayot o'zgaruvchan sharoitlar, yuqumli va raqobatbardosh sharoitlarga moslashishga qodir bo'lgan magistratura maktabini talab qiladi. Bu psixolog va yozuvchi G. Tompson: "Muvaffaqiyatlar - muvaffaqiyatingizning sharhi".

Iqtidorli bolalarni rivojlantirish va o'qitish muammosi muhim ahamiyatga ega, chunki yaqin kelajakda mamlakat, viloyatlar, tumanning ish potentsiallari kelajakdagi mutaxassislarini tayyorlash darajasiga bog'liq.

Jamiyatning intellektual salohiyati ko'p jihatdan iqtidorli bolalarni aniqlash va ular bilan ishlash bilan belgilanadi. Bundan tashqari, tayoq muammolari hozir ko'p tashvishlanmoqda. Buning sababi, ta'lim berish va professor-fazilatga xos bo'lgan ta'limga ahamiyatsiz bo'lib, o'smirlar mehnat bozorining talablarini kuchaytirishi bilan iqtidorli yoshlar uchun ijtimoiy yordam mexanizmi yo'qligi.

Iqtidorli bolalarni erta aniqlash, o'qitish va o'qitish Ta'lim tizimini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lib, shu bilan birga shaxsni ijtimoiylashtirish va ijodiy o'zini o'zi amalga oshirishning etakchi omillaridan biri hisoblanadi. Iqtidorli talabalar bilan ishlashning yaxlit tizimini yaratish zarurati tobora ahamiyatga ega va ravshan bo'lmoqda, chunki Rossiya ta'lim tizimini isloh qilish uchun shaxsiy ustuvor ahamiyatga ega.

Maktab o'quvchilarining turli musobaqalardagi ishtirokini tahlil qilish, sharhlar, tuman va mintaqaviy olimpiadalarda jamoada iqtidorli bolalar toifasi borligini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, ilmiy-uslubiy seminar va pedagogik kengashlar, ijodiy talabalarining ijodiy talabalarining imkoniyatlari va qobiliyatlari har doim ham amalga oshirishga muvaffaq bo'lmasliklari kerak.

Iqtidorli bolalar bilan belgilangan va muntazam ish fikrlashning eng har tomonlama sintetik xususiyatlarini shakllantirishni (ong moslashuvchanligi, tafakkuri, sintez, tahlil qilish va boshqalar) yanada samarali boshqarish imkoniyatini beradi, ishlashi va mavzusini kuchaytiradi **kognitiv faoliyat** Talabalar, o'sish tobora boy, chuqur va mahoratli bilim olishdir.

Ushbu muammo pedsovlar, psixologik va pedagogik seminarlarni muhokama qilish mavzusiga aylandi, ular jamoaning "Iqtidorli bolalar" dasturini amalga oshirish uchun jamoaning yo'nalishlari bo'yicha belgilanadi.

Professionallik va mas'uliyat, huquqshunoslik va o'qituvchilar bolalariga bo'lgan sevgi dasturni amalga oshirishning garovidir.

Nazorat savollari:

1. Rivojlangan xorijiy davlatlarning biologik ta'lim tizimini o'rganish siz uchun qanday ahamiyat kasb etadi?
2. Qaysi rivojlangan davlatlarda biologiya fanini o'qitish samaradorligi yuqori sanaladi? Buning sabablarini izohlang.
3. Nima sababdan rivojlangan xorijiy mamlakatlari STEAM ta'limiga katta e'tibor qaratilmoqda?